



Modelarea piețelor financiare

Seminarul 7: VaR și Expected Shortfall — aplicații



Daniel Traian PELE

Drd. Antoaneta Amza, antoaneta.amza@csie.ase.ro

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognostic Economică

MSCA Digital Finance

Acronime folosite în acest material

- ▣ AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ▣ AR: AutoRegressive (model) (model autoregresiv)
- ▣ BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- ▣ BNR: Banca Națională a României
- ▣ BVB: Bursa de Valori București
- ▣ CF: Cornish–Fisher (expansion) (dezvoltarea Cornish–Fisher)
- ▣ CI: Confidence Interval (interval de încredere)
- ▣ COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- ▣ ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ▣ EVT: Extreme Value Theory (teoria valorilor extreme)
- ▣ FHS: Filtered Historical Simulation (simulare istorică filtrată)
- ▣ FRTB: Fundamental Review of the Trading Book (revizuirea fundamentală a portofoliului de tranzacționare)
- ▣ GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- ▣ GPD: Generalised Pareto Distribution (distribuția Pareto generalizată)
- ▣ HAC: Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent (standard errors) (erori standard robuste la heteroscedasticitate și autocorelație)
- ▣ LGD: Loss Given Default (pierderea în caz de nerambursare)
- ▣ OMV: Österreichische Mineralölverwaltung (Administrația austriacă a uleiurilor minerale (grupul OMV))
- ▣ SE: Standard Error (eroare standard)
- ▣ XFG: Quantlet prefix of Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck) (prefixul Quantlet-urilor din Applied Quantitative Finance (Härdle, Chen & Overbeck))

Cuprins

Introducere

Partea A: derivări

Partea B: estimare și inferență

Partea C: întrebare deschisă

Încheiere

Bibliografie

Obiectivele seminarului

La finalul seminarului puteți

- ▣ Deriva VaR și ES pentru distribuțiile Normală și Student- t și dispersia de selecție a estimărilor lor istorice
- ▣ Demonstra subaditivitatea ES din reprezentarea Rockafellar–Uryasev
- ▣ Estima VaR/ES istorice, filtrate, din valori extreme și CAViaR cu intervale corecte (HAC, bootstrap pe blocuri și pe reziduuri, declusterizare)
- ▣ Împărți riscul unui portofoliu în contribuții Euler

- ▣ Suport: Cursul 7; manuale McNeil, Frey & Embrechts (2015) și Franke, Härdle & Hafner (2019)

Structura

- ▣ **Partea A:** derivări (A1–A8)
- ▣ **Partea B:** șapte exerciții pe calculator, cu inferență (B1–B7)
- ▣ **Partea C:** o întrebare deschisă, punct de plecare pentru proiectul de echipă (C1), și critica unui răspuns AI (C2)

Cum lucrăm la acest seminar

- ▣ Problemele **[Rezolvat]** au rezolvarea completă; problemele **[Propus]** au doar cerința: rezolvările se discută la seminar
- ▣ Fiecare problemă propusă indică **modelul**: problema rezolvată care folosește aceeași tehnică
 - ▶ Fiecare exercițiu din Partea B se încheie cu întrebări de interpretare
- ▣ Convenția de semn: pierderea $L = -r$ în % din poziție; VaR și ES sunt numere pozitive
- ▣ Raportați orice estimare din coadă împreună cu incertitudinea ei: câte observații se află dincolo de ea?

Probleme rezolvate și propuse

Rezolvate: exemple lucrate în acest material

- ▣ Partea A: A1 (derivarea ES Normal, SE a VaR istoric), A2 (derivarea ES Student- t), A3 (o pierdere discretă), A5 (VaR pe componente; (d) contribuții la ES)
- ▣ Partea B: B1 (VaR și ES istorice pentru BET; intervale bootstrap, asimptotice și HAC), B2 (estimarea GPD pe BET; indicele extremal)

Propuse: le rezolvați voi

- ▣ Partea A: A4 (încălcarea subaditivității; model: A3), A6 (validitatea Cornish–Fisher; model: A1), A7 (ES ca minim; model: A3, A4), A8 (dispersia ES istoric; model: A1)
- ▣ Partea B: B3 (filtrată vs istorică pe Bitcoin; model: B1), B4 (Cornish–Fisher vs empiric; model: A1, B1), B5 (VaR pe componente pentru un portofoliu; model: A5), B6 (interval bootstrap pentru ES; model: B1), B7 (CAViaR pentru BET; model: B3)
- ▣ Partea C: C1, întrebare deschisă și sămânță de proiect; C2, critica unui răspuns AI (model: B1)

Pregătire: mediul Python și datele

- ▣  **Deschide în Colab:** `capitol7_notebook_seminar.ipynb`
- ▣ Google Colab (recomandat) sau Python local ≥ 3.10 cu `numpy`, `pandas`, `scipy`, `arch`, `matplotlib`
- ▣ Serii: BET (2000–2026), S&P 500, Bitcoin (2014–2026), EUR/RON (cursul de referință BNR), aur; SPY, TLT, GLD; opt acțiuni blue-chip de la BVB; închideri zilnice până la 18 septembrie 2026
- ▣ Indici bursieri: doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată; cripto păstrează toate cele 7 zile ale săptămânii
- ▣ Portofolii: întâi îmbinăm prețurile în zilele comune de tranzacționare, apoi calculăm randamentele simple

Formulele folosite azi

- ▣ Nivelul α = probabilitatea cozii (VaR 1%, ES 2,5%); randamentul X , pierderea $L = -X$:
 $\text{VaR}_\alpha(X) = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\} = -q_\alpha(X)$, $\text{ES}_\alpha(X) = -\frac{1}{\alpha} \int_0^\alpha q_u(X) du$
- ▣ Cazul discret [Acerbi & Tasche \(2002\)](#): $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha(\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$
- ▣ Distribuția Normală, $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$: $\text{VaR}_\alpha = -(\mu + \sigma z_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -\mu + \sigma \varphi(z_\alpha)/\alpha$
- ▣ Student- t : $\text{VaR}_\alpha = -(m + s t_\alpha)$, $\text{ES}_\alpha = -m + s \frac{s\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu+t_\alpha^2}{\nu-1}$; dispersia σ^2 când $s = \sigma\sqrt{(\nu-2)/\nu}$
- ▣ Coadă GPD a pierderilor: $\text{VaR}_\alpha = u + \frac{\beta}{\xi} \left[\left(\frac{n}{N_u} \alpha \right)^{-\xi} - 1 \right]$, $\text{ES}_\alpha = \frac{\text{VaR}_\alpha + \beta - \xi u}{1 - \xi}$
- ▣ Euler: $C_i = w_i \partial \text{VaR} / \partial w_i = \mathbf{z}_{1-\alpha} w_i (\Sigma w)_i / \sigma_p$, $\sum_i C_i = \text{VaR}$ [Tasche \(2008\)](#)

A1: VaR și ES Normale [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele zilnice ale unei poziții sunt Normale, $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, cu $\mu = 0,04\%$ și $\sigma = 1,2\%$; pierderea este $L = -X$.
- ▶ Notăm $z_\alpha = \Phi^{-1}(\alpha) < 0$, iar Φ , φ sunt funcția de repartiție și densitatea distribuției Normale standard.

□ Cerințe

- ▶ (a) Derivați $ES_\alpha = -\mu + \sigma\varphi(z_\alpha)/\alpha$ pornind de la definiția $ES_\alpha = -\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha(X)]$.
- ▶ (b) Calculați VaR și ES la $\alpha = 1\%$ și la $\alpha = 2,5\%$, în % din poziție.
- ▶ (c) Calculați eroarea standard asimptotică a VaR 1% istoric, $SE = \sqrt{\alpha(1-\alpha)/n} / f(\text{VaR}_\alpha)$, pentru $n = 500$ și pentru $n = 6\,670$ de zile, și lățimea intervalului de 95%.

□ Raportați

- ▶ Cele patru cifre de la (b), cele două erori standard de la (c) și o comparație cu lățimile intervalelor bootstrap din B1: de ce sunt intervalele din B1 mai largi?

A1: VaR și ES Normale [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a) **Derivare.** Scriem $X = \mu + \sigma Z$; evenimentul $X \leq q_\alpha$ este $Z \leq z_\alpha$, de probabilitate α .
 - Deoarece $\varphi'(u) = -u\varphi(u)$, obținem $\int_{-\infty}^z u\varphi(u) du = [-\varphi(u)]_{-\infty}^z = -\varphi(z)$.
 - Deci $\mathbb{E}[X \mid X \leq q_\alpha] = \mu + \frac{\sigma}{\alpha} \int_{-\infty}^{z_\alpha} u\varphi(u) du = \mu - \sigma \frac{\varphi(z_\alpha)}{\alpha}$, iar schimbarea semnului dă formula.
- (b) **Cifrele la 1%.** Cuantila este $z_{1\%} = -2,326$, iar densitatea în ea este $\varphi(z_{1\%}) = 0,0267$, deci $\varphi/\alpha = 2,665$.
 - $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 1,2 \cdot (-2,326)) = 2,75\%$ și $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,665 = 3,16\%$.
- (b) **Cifrele la 2,5%.** Aici $z_{2,5\%} = -1,960$ și $\varphi/\alpha = 2,338$.
 - $\text{VaR}_{2,5\%} = 2,31\%$ și $\text{ES}_{2,5\%} = -0,04 + 1,2 \cdot 2,338 = 2,77\%$.
 - Interpretare: ES 2,5% (2,77%) este aproape egal cu VaR 1% (2,75%); această aproape-egalitate sub distribuția Normală explică alegerea ES 2,5% în FRTB.

A1: VaR și ES Normale [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- **(c) Densitatea în cuantilă.** Densitatea pierderii în VaR 1% este $f(\text{VaR}_{1\%}) = \varphi(z_{1\%})/\sigma = 0,0267/1,2 = 0,0222$.
 - ▶ $n = 500$: $\text{SE} = \sqrt{0,01 \cdot 0,99/500} / 0,0222 = 0,20$ puncte procentuale, deci intervalul de 95% are o lățime de 0,79 puncte.
 - ▶ $n = 6\,670$: $\text{SE} = 0,055$, iar lățimea de 95% este 0,22 puncte.
- **Comparație cu B1.** Intervalele bootstrap pentru VaR 1% BET au 1,01 puncte (500 de zile) și 0,61 puncte (întreaga selecție).
 - ▶ Interpretare: pierderile BET au o coadă mai grea decât distribuția Normală, deci densitatea în VaR este mai mică și cuantila este estimată mai puțin precis.
 - ▶ Eroarea standard scade ca $1/\sqrt{n}$: de treisprezece ori mai multe date fac intervalul de circa $\sqrt{13,3} \approx 3,7$ ori mai îngust.

A2: ES Student- t [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamentele sunt $X = m + sT$, cu T Student- t cu ν grade de libertate și densitatea $g_\nu(x) = c_\nu(1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$.
- ▶ Cuantila este $t_\alpha = t_\nu^{-1}(\alpha) < 0$; pentru cifre folosiți $\nu = 4$, $m = 0,04\%$ și aceeași abatere standard de 1,2% ca în A1.

□ Cerințe

- ▶ (a) Arătați că $\int_{-\infty}^t x g_\nu(x) dx = -g_\nu(t) \frac{\nu + t^2}{\nu - 1}$ pentru $\nu > 1$ și deduceți $ES_\alpha = -m + s \frac{g_\nu(t_\alpha)}{\alpha} \frac{\nu + t_\alpha^2}{\nu - 1}$.
- ▶ (b) Găsiți scala s care dă o abatere standard de 1,2%, folosind $\text{Var}(T) = \nu/(\nu - 2)$.
- ▶ (c) Calculați VaR și ES la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$.

□ Raportați

- ▶ Cele patru cifre de la (c) alături de cele din A1; întrebare de interpretare: la ce nivel diferă cel mai mult cele două modele și de ce?

A2: ES Student- t [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) **Primitiva.** Derivăm $(1 + x^2/\nu)^{-(\nu-1)/2}$: rezultatul este $-\frac{\nu-1}{\nu} \times (1 + x^2/\nu)^{-(\nu+1)/2}$.
 - ▶ Prin urmare $xg_\nu(x) = -\frac{\nu c_\nu}{\nu-1} \frac{d}{dx} (1 + x^2/\nu)^{-(\nu-1)/2}$, iar integrarea de la $-\infty$ la t dă $-\frac{\nu}{\nu-1} g_\nu(t)(1 + t^2/\nu)$.
 - ▶ Aceasta este $-g_\nu(t)(\nu + t^2)/(\nu-1)$; limita la $-\infty$ este zero doar dacă $\nu > 1$. Împărțim la α și rescalăm prin $m + sT$ ca în A1.
- (b) **Scala.** $s^2\nu/(\nu-2) = 1,2^2$, deci $s = 1,2\sqrt{2/4} = 0,849$.
- (c) **La 1%.** $t_{1\%} = -3,747$ și $g_4(t_{1\%}) = 0,0087$, deci factorul ES este $\frac{0,0087}{0,01} \cdot \frac{4 + 14,04}{3} = 5,221$.
 - ▶ $\text{VaR}_{1\%} = -(0,04 + 0,849 \cdot (-3,747)) = 3,14\%$ și $\text{ES}_{1\%} = -0,04 + 0,849 \cdot 5,221 = 4,39\%$.
- (c) **La 2,5%.** $t_{2,5\%} = -2,776$ dă $\text{VaR}_{2,5\%} = 2,32\%$ și $\text{ES}_{2,5\%} = 3,35\%$.
 - ▶ Interpretare: VaR 2,5% este aproape același în ambele modele (2,32 vs 2,31), în timp ce VaR 1% și ambele ES sunt mult mai mari sub t_4 : cozile grele apar doar adânc în coadă, iar ES le vede primul.

A3: VaR și ES pentru o pierdere discretă [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ O obligațiune pierde 60 (pierderea în caz de neplată, LGD) cu probabilitatea $p = 3\%$ și 0 altfel, deci randamentul este $X = -60$ sau $X = 0$.
- ▶ Folosiți definițiile generale $\text{VaR}_\alpha = -\inf\{x : P(X \leq x) > \alpha\}$ și formula ES discretă din curs [Acerbi & Tasche \(2002\)](#).

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați VaR 5% și VaR 2,5% direct din definiție.
- ▶ (b) Calculați ES 5% și ES 2,5% cu $\text{ES}_\alpha = \frac{1}{\alpha} (\mathbb{E}[L1\{L > \text{VaR}_\alpha\}] + \text{VaR}_\alpha(\alpha - P(L > \text{VaR}_\alpha)))$.
- ▶ (c) Explicați de ce $\text{ES}_{5\%}$ nu este egal cu $\mathbb{E}[L \mid L \geq \text{VaR}_{5\%}]$.

□ Raportați

- ▶ Cele patru cifre și un răspuns de o frază la (c).

A3: VaR și ES pentru o pierdere discretă [Rezolvat]: Rezolvare

- (a) **VaR 5%.** $P(X \leq -60) = 3\%$ nu este peste 5%, iar $P(X \leq 0) = 100\% > 5\%$; deci $q_{5\%} = 0$ și $\text{VaR}_{5\%} = 0$.
 - VaR 2,5%: $P(X \leq -60) = 3\% > 2,5\%$, deci $q_{2,5\%} = -60$ și $\text{VaR}_{2,5\%} = 60$.
- (b) **ES 5%.** $\mathbb{E}[L1\{L > 0\}] = 60 \cdot 0,03 = 1,8$ și $P(L > 0) = 3\%$, deci $\text{ES}_{5\%} = \frac{1,8 + 0 \cdot (0,05 - 0,03)}{0,05} = 36$.
 - ES 2,5%: nimic nu se află peste 60, deci $\text{ES}_{2,5\%} = \frac{0 + 60 \cdot (0,025 - 0)}{0,025} = 60$.
- (c) **De ce termenul de corecție.** $\mathbb{E}[L \mid L \geq 0] = 1,8$ face media pe **toate** zilele, nu pe cele mai rele 5%.
 - Interpretare: cu atomi, cele mai rele 5% dintre rezultate sunt masa de 3% a neplății plus 2% din masa pierderii zero; formula le ponderează exact, iar ES este atunci 36.

A4: când VaR penalizează diversificarea [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ Două obligațiuni independente A și B; fiecare pierde 100 cu probabilitatea $p = 0,7\%$ și 0 altfel [Artzner et al. \(1999\)](#). Portofoliul este $A + B$.

□ Cerințe

- ▶ (a) Scrieți distribuția pierderii portofoliului (valorile 0, 100, 200 și probabilitățile lor).
- ▶ (b) Calculați VaR 1% și ES 1% pentru o obligațiune și pentru portofoliu, cu formula discretă din A3.
- ▶ (c) Arătați că VaR 1% nu este subaditiv aici, iar ES 1% este.
- ▶ (d) Repetați (b)–(c) la $\alpha = 1,5\%$ și găsiți intervalul lui α pentru care VaR eșuează.

□ Raportați

- ▶ Un tabel mic cu VaR și ES pentru A, B și $A + B$ la ambele niveluri și o frază despre ce ar recompensa o limită bazată pe VaR.
- ▶ Model: A3.

A5: VaR și ES pe componente pentru două active [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Acțiuni 600 000 EUR cu $\sigma_1 = 1,2\%$ zilnic; obligațiuni 400 000 EUR cu $\sigma_2 = 0,9\%$; corelația $\rho = -0,2$; distribuția Normală, medie zero, $\alpha = 1\%$.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați abaterea standard a portofoliului în EUR și VaR 1% al portofoliului.
- ▶ (b) Calculați VaR marginal $z_{1-\alpha}(\Sigma w)_i / \sigma_p$ și VaR pe componente C_i pentru fiecare activ și verificați $C_1 + C_2 = \text{VaR}$ Tasche (2008).
- ▶ (c) Calculați beneficiul diversificării (suma VaR-urilor individuale minus VaR-ul portofoliului).
- ▶ (d) Folosind $\text{ES}_\alpha(w) = \min_v \{v + \mathbb{E}[(L_p - v)_+] / \alpha\}$ Rockafellar & Uryasev (2000), arătați că $w_i \partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = \mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$ și calculați aceste contribuții la ES aici.

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu C_i și C_i^{ES} și cotele lor; interpretare: poartă obligațiunile risc proporțional cu ponderea lor în bani?

A5: VaR și ES pe componente pentru două active [Rezolvat]: Rezolvare (1/2)

- (a) **Riscul portofoliului.** Abaterile standard individuale: $600\,000 \cdot 1,2\% = 7\,200$ EUR și $400\,000 \cdot 0,9\% = 3\,600$ EUR.
 - ▶ $\sigma_p^2 = 7\,200^2 + 3\,600^2 + 2(-0,2)(7\,200)(3\,600) = 54\,432\,000$, deci $\sigma_p = 7\,378$ EUR și $\text{VaR}_{1\%} = 2,326 \cdot 7\,378 = 17\,163$ EUR.
- (b) **VaR marginal și pe componente.** $(\Sigma w) = (77,76, 19,44)$ (în EUR, cu Σ în unități zecimale), ceea ce dă VaR marginal pe EUR de expunere $(0,0245, 0,0061)$.
 - ▶ $C_1 = 14\,711$ EUR (85,7%) și $C_2 = 2\,452$ EUR (14,3%); suma lor este 17 163 EUR, exact VaR-ul portofoliului.
- (c) **Diversificarea.** VaR individuale $16\,750 + 8\,375 = 25\,125$ EUR față de un VaR al portofoliului de 17 163 EUR.
 - ▶ Interpretare: obligațiunile au 40% din bani, dar doar 14,3% din risc, pentru că corelația negativă le face o acoperire parțială.

A5: VaR și ES pe componente pentru două active [Rezolvat]: Rezolvare (2/2)

- **(d) Argumentul înfășurătoarei.** $v^* = \text{VaR}_\alpha$ minimizează $G(w, v) = v + \mathbb{E}[(L_p - v)_+]/\alpha$, deci $\partial \text{ES}_\alpha / \partial w_i = \partial G / \partial w_i$ în v^* .
- ▶ Derivând sub medie: $\partial G / \partial w_i = \mathbb{E}[-R_i 1\{L_p > v^*\}]/\alpha$.
 - ▶ Pentru L_p continuu, $P(L_p > \text{VaR}_\alpha) = \alpha$, deci aceasta este $\mathbb{E}[-R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha]$; înmulțind cu w_i și însumând obținem $\mathbb{E}[L_p \mid L_p \geq \text{VaR}_\alpha] = \text{ES}_\alpha$.
- **(d) Cifre.** Sub distribuția Normală $\text{ES}_\alpha = \sigma_p \varphi(z_\alpha) / \alpha$, deci fiecare contribuție se scalează cu $\frac{\varphi(z_\alpha) / \alpha}{z_{1-\alpha}} = 1,146$.
- ▶ $C_1^{ES} = 16\,854$ EUR și $C_2^{ES} = 2\,809$ EUR; împreună 19\,663 EUR, ES 1% al portofoliului.
 - ▶ Interpretare: sub distribuția Normală cotele ES sunt egale cu cotele VaR, deci ES nu aduce informație nouă de alocare; cu cozi grele aduce (vezi B5).

A6: când este Cornish–Fisher o cuantilă validă? [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ Randamente cu $\mu = 0$, $\sigma = 1,2\%$, asimetria $S = -0,5$ și excesul de aplatizare K [Cornish & Fisher \(1938\)](#).
- ▶ Transformarea Cornish–Fisher este $\tilde{z}(z) = z + \frac{(z^2 - 1)S}{6} + \frac{(z^3 - 3z)K}{24} - \frac{(2z^3 - 5z)S^2}{36}$, iar $\text{VaR}_\alpha = -\sigma\tilde{z}(z_\alpha)$.

□ Cerințe

- ▶ (a) Cu $K = 3$, calculați cei trei termeni de corecție în $z_{1\%}$, apoi $\tilde{z}_{1\%}$ și VaR 1% Cornish–Fisher; comparați cu VaR Normal.
- ▶ (b) Derivați $d\tilde{z}/dz$ și găsiți unde este minimă pe $[z_{0,1\%}, 0]$.
- ▶ (c) Găsiți cel mai mare K pentru care $\tilde{z}$ este crescătoare pe acest interval și decideți dacă $K = 10$ (aproape de S&P 500) este admisibil.

□ Raportați

- ▶ VaR de la (a), limita pentru K și dacă un VaR calculat cu $K = 10$ este o estimare validă. Model: A1.

A7: ES ca minim și subaditivitatea [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- L este o pierdere integrabilă oarecare; definim $F_L(v) = v + \mathbb{E}[(L - v)_+]/\alpha$ Rockafellar & Uryasev (2000). Pentru cifre folosiți portofoliul din A4 (două obligațiuni, $p = 0,7\%$) la $\alpha = 1\%$.

□ Cerințe

- (a) Demonstrați că F_L este convexă și că minimum ei după v este $ES_\alpha(L)$, atins în $v = \text{VaR}_\alpha(L)$.
- (b) Deduceți $ES_\alpha(L_1 + L_2) \leq ES_\alpha(L_1) + ES_\alpha(L_2)$ din $(a + b)_+ \leq a_+ + b_+$.
- (c) Pentru portofoliul din A4, calculați panta lui F pe $(0, 100)$ și pe $(100, 200)$, punctul de minim și minimum.

□ Raportați

- Cele două demonstrații în câteva rânduri și cele trei cifre de la (c), comparate cu $ES_{1\%}(A + B)$ din A4. Model: A3, A4.

A8: dispersia de selecție a ES istoric [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- n pierderi i.i.d.; ES istoric este media pierderilor de dincolo de VaR empiric. Funcția sa de influență este $IF(x) = \text{VaR}_\alpha + (x - \text{VaR}_\alpha)_+ / \alpha - \text{ES}_\alpha$ [Chen \(2008\)](#).

□ Cerințe

- (a) Arătați că $\text{avar}(\widehat{\text{ES}}_\alpha) = \text{Var}(IF(L)) = \text{Var}((L - \text{VaR}_\alpha)_+) / \alpha^2$ și explicați de ce estimarea VaR nu adaugă niciun termen.
- (b) Pentru $L \sim N(0, 1)$ și $\alpha = 2,5\%$, calculați în formă închisă $\mathbb{E}[(L - v)_+]$ și $\mathbb{E}[(L - v)_+^2]$ în $v = \text{VaR}_\alpha$.
- (c) Calculați eroarea standard a lui $\widehat{\text{ES}}_{2,5\%}$ pentru $n = 500$, cu $\sigma = 1$ și cu $\sigma = 1,2\%$, și comparați cu S&P 500 în ultimele sale 500 de zile.

□ Raportați

- Cele două momente, dispersia asimptotică și cele două erori standard; interpretare: de ce este valoarea pentru S&P 500 mult mai mare? Model: A1.

B1: VaR și ES istorice pentru BET [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Indicele BET (Bursa de Valori București), data/market/BET.csv, închideri zilnice 6 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026; randamente log zilnice în %, pierderea $L = -r$; doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată.
- ▶ Două selecții: întreaga perioadă ($n = 6\,670$) și ultimele 500 de zile (de la 2024-09-12).

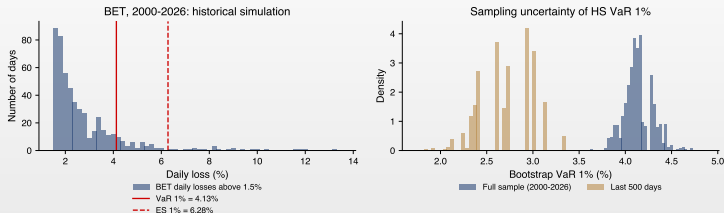
□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați VaR și ES istorice la $\alpha = 1\%$ și $\alpha = 2,5\%$ pe ambele selecții (VaR = cuantila empirică $(1 - \alpha)$ a lui L , ES = media pierderilor mai mari sau egale cu ea).
- ▶ (b) Construiți un interval bootstrap percentil de 95% pentru VaR 1% cu 2000 de reeșantionări i.i.d. [Efron \(1979\)](#).
- ▶ (c) Construiți încă trei intervale de 95% pentru VaR 1%: asimptotic i.i.d. ($\widehat{\text{VaR}} \pm 1,96 \sqrt{\alpha(1 - \alpha)/n/\hat{f}}$, densitate nucleu Gaussian, lățimea Silverman), asimptotic HAC (nucleu Bartlett, decalaj $\lfloor 4(n/100)^{2/9} \rfloor$) și un bootstrap pe blocuri mobile de 20 de zile [Künsch \(1989\)](#).

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu cele opt cifre VaR/ES și cele patru intervale. Interpretare: câte pierderi se află dincolo de VaR 1% în fiecare selecție, ce estimare ați raporta unui comitet de risc și care interval este cel mai larg și de ce?

B1: VaR și ES istorice pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (1/3)



	n	$\text{VaR}_{1\%}$	$\text{ES}_{1\%}$	$\text{VaR}_{2,5\%}$	$\text{ES}_{2,5\%}$
2000–2026	6 670	4,13	6,28	2,80	4,57
Ultimele 500 de zile	500	2,71	3,22	2,05	2,69

- (a) **Procedura.** Ordonăm pierderile, luăm cuantila empirică de 99% (97,5%) ca VaR și facem media pierderilor mai mari sau egale cu ea pentru ES; graficul arată coada și distribuțiile bootstrap ale VaR 1%.

B1: VaR și ES istorice pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (2/3)

- (a) **Numărul din coadă.** Dincolo de VaR 1% se află 67 pierderi în întreaga selecție, dar doar 5 în ultimele 500 de zile.
 - ▶ Deci ES 1% pe 500 de zile este media a doar cinci numere și trebuie raportat cu o avertizare.
- (b) **Intervale bootstrap.** Întreaga selecție [3,85; 4,46]; ultimele 500 de zile [2,11; 3,12].
 - ▶ Cele două intervale nu se suprapun: piața recentă este mai calmă decât media pe 26 de ani.
 - ▶ Interpretare: raportăm valoarea recentă pentru riscul de azi și valoarea pe termen lung ca referință de stres.

B1: VaR și ES istorice pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (3/3)

	bootstrap i.i.d.	asimpt., i.i.d.	asimpt., HAC	bootstrap pe blocuri
2000–2026	[3,85; 4,46]	[3,81; 4,44]	[3,69; 4,57]	[3,61; 4,80]
Ultimele 500 de zile	[2,11; 3,12]	[2,18; 3,25]	[2,19; 3,23]	[2,02; 3,03]

- **(c) Pasul asimptotic.** $\hat{f}(\widehat{\text{VaR}}) = 0,0076$ (complet) și $0,0163$ (500 de zile), deci $\text{SE} = \sqrt{0,01 \cdot 0,99/n/\hat{f}} = 0,16$ și $0,27$; erorile standard HAC sunt $0,23$ și $0,27$.
- **Citirea tabelului.** Lățimile pe întreaga selecție: $0,61$, $0,63$, $0,88$, $1,19$; depășirile sunt grupate în 2008 și 2020, deci HAC și blocurile largesc intervalul de la o dată și jumătate până la de două ori.
- Ultimele 500 de zile: toate cele patru lățimi sunt în jur de 1; perioada este calmă, cu grupare redusă, deci răspunsul i.i.d. este adecvat acolo.

B2: estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET [Rezolvat]: Cerință

□ Date și ipoteze

- ▶ Indicele BET (Bursa de Valori București), data/market/BET.csv, închideri zilnice 6 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026; randamente log zilnice în %, pierderea $L = -r$; doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată.
- ▶ Depășiri de prag: excesele $L - u$ peste un prag ridicat u urmează o distribuție Pareto generalizată (GPD) cu forma ξ și scala β McNeil, Frey & Embrechts (2015).

□ Cerințe

- ▶ (a) Fixați u astfel încât cele mai mari 5% dintre pierderi să fie deasupra lui și estimați GPD pe excese prin verosimilitate maximă.
- ▶ (b) Calculați erorile standard i.i.d. $SE(\hat{\xi}) = (1 + \hat{\xi})/\sqrt{N_u}$ și $SE(\hat{\beta}) = \hat{\beta}\sqrt{2(1 + \hat{\xi})/N_u}$.
- ▶ (c) Calculați VaR și ES GPD la $\alpha = 1\%$, $0,5\%$ și $0,1\%$ și comparați cu simularea istorică.
- ▶ (d) Re-estimați pentru praguri care lasă deasupra de la 10% până la 1,5% dintre pierderi și reprezentați $\hat{\xi}$ cu benzi de 95%.
- ▶ (e) Estimați indicele extremal θ al depășirilor lui u cu estimatorul pe intervale Ferro & Segers (2003), declusterizați și re-estimați GPD pe maximele grupurilor.

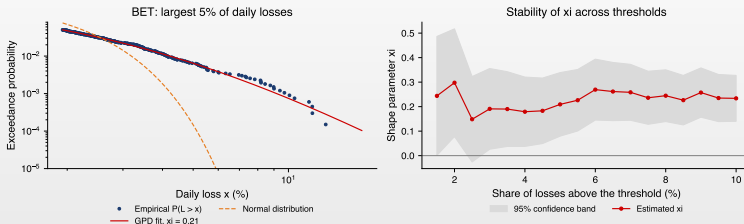
□ Raportați

- ▶ Estimarea, tabelul VaR/ES, graficul de stabilitate și estimarea declusterizată. Interpretare: este coada BET mai grea decât distribuția Normală, cât de siguri suntem și este credibilă SE i.i.d. a lui $\hat{\xi}$?

B2: estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (1/3)

- (a) **Estimarea.** $u = 1,93\%$ lasă deasupra $N_u = 334$ din $n = 6\,670$ pierderi; verosimilitatea maximă dă $\hat{\xi} = 0,209$ și $\hat{\beta} = 1,20$.
- (b) **Erori standard.** $SE(\hat{\xi}) = (1 + 0,209)/\sqrt{334} = 0,066$ și $SE(\hat{\beta}) = 0,10$.
 - ▶ $\hat{\xi}/SE = 3,2$: sub independență, coada este semnificativ mai grea decât una exponențială (de tip Normal); (e) verifică ipoteza de independență.
- (c) **VaR 1%, pas cu pas.** $N_u/n = 0,050$, deci $(0,01/0,050)^{-0,209} = 1,401$.
 - ▶ $VaR_{1\%} = 1,93 + \frac{1,20}{0,209}(1,401 - 1) = 4,22\%$ (istoric 4,13%); $ES_{1\%} = 6,34\%$ (istoric 6,28%).
 - ▶ Mai adânc: VaR 0,5% 5,47 vs 5,38; VaR 0,1% 9,18 vs 9,50, cu doar 7 observații dincolo; ES 0,1% 12,61 vs 11,25.
 - ▶ Interpretare: cele două metode coincid până la 0,5%; la 0,1% ES istoric este media a șapte numere și doar GPD dă o valoare stabilă.

B2: estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (2/3)



- **(d) Stabilitatea.** Pe praguri, $\hat{\xi}$ variază între 0,15 și 0,30, dar VaR 0,1% doar între 9,04% și 9,51%.
- Citirea graficului: stânga, GPD urmează coada empirică, iar coada Normală cade mult sub ea; dreapta, banda se lărgște pe măsură ce rămân mai puține pierderi. Cuantila este mai stabilă decât parametrul de formă.

B2: estimarea GPD și VaR din valori extreme pentru BET [Rezolvat]: Rezolvare (3/3)

- (e) **Indicele extremal.** Din intervalele T_i dintre cele 334 depășiri: $\hat{\theta} = \frac{2(\sum_i (T_i - 1))^2}{(N - 1) \sum_i (T_i - 1)(T_i - 2)} = 0,32$.
- ▶ Declusterizarea cu cele mai mari $C - 1$ intervale, $C = \lfloor \hat{\theta} N \rfloor + 1$, dă 100 grupuri de câte 3,3 depășiri în medie; la pragul VaR 1%, $\hat{\theta} = 0,40$.
- **Estimarea declusterizată.** GPD pe cele 100 maxime ale grupurilor: $\hat{\xi} = 0,269$ (SE 0,127) față de 0,209 (SE 0,066) pe toate depășirile.
- ▶ $\hat{\xi}/\text{SE}$ scade de la 3,2 la 2,1: doar circa 100 din cele 334 excese poartă informație independentă.
 - ▶ Interpretare: coada rămâne grea, dar SE i.i.d. de 0,066 nu este credibilă; raportăm estimarea declusterizată sau filtrăm întâi cu GARCH (EVT condiționată).

B3: simulare filtrată vs istorică pentru Bitcoin [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ Bitcoin în USD, data/market/BTC-USD.CC.csv, închideri zilnice 17 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026, 7 zile din 7; randamente log zilnice în %.
- ▶ Model: $r_t = \mu_t + \sigma_t z_t$, cu medie AR(1) și dispersie GARCH(1,1), estimat prin cvasi-verosimilitate maximă [Barone-Adesi et al. \(1999\)](#).

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați modelul pe întreaga selecție și prognozați $\hat{\mu}_{t+1}$ și $\hat{\sigma}_{t+1}$ pentru 19 septembrie 2026.
- ▶ (b) Calculați VaR 1% și ES 1% filtrate din cuantila empirică a reziduurilor standardizate și comparați cu simularea istorică pe 500 de zile și pe întreaga selecție.
- ▶ (c) Folosind prognoze pentru ziua următoare (GARCH re-estimat în fiecare ianuarie), numărați zilele din ultimii doi ani cu pierdere peste fiecare VaR.
- ▶ (d) Construiți un interval de 90% prin bootstrap pe reziduuri pentru VaR 1% filtrat de azi, cu 999 de traiectorii, re-estimând GARCH pe fiecare traiectorie [Christoffersen & Gonçalves \(2005\)](#).

□ Raportați

- ▶ Cele trei perechi VaR/ES, numărul depășirilor și intervalul. Interpretare: de ce pot diferi cele trei VaR de două ori, care metodă greșește mai des și se suprapune intervalul de la (d) cu VaR istoric pe 500 de zile? Model: B1.

B4: Cornish–Fisher vs cuantile empirice [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Date și ipoteze

- ▶ Randamente log zilnice în % (data/market): S&P 500 și aur 2000–2026, BET 2000–2026, Bitcoin 2014–2026, EUR/RON (cursul de referință BNR) 2005–2026; selecțiile complete.

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați asimetria S și excesul de aplatizare K ale pierderilor fiecărei serii.
- ▶ (b) Calculați VaR 1% și VaR 2,5% în trei moduri: Normal, Cornish–Fisher (formula din A6) și istoric.
- ▶ (c) Construiți un interval bootstrap percentil de 95% (1 000 de reșantionări i.i.d.) pentru VaR 1% istoric și verificați dacă valoarea Cornish–Fisher se află în el.

▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu toate cifrele. Interpretare: este Cornish–Fisher în interval pentru vreo serie, de ce funcționează mai bine la 2,5% decât la 1% și ar ajuta momentele din ultimul an? Model: A1, A6, B1.

B5: VaR pe componente pentru un portofoliu cu patru active [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ SPY, TLT, GLD (prețuri ajustate) și Bitcoin, data/market, 18 septembrie 2014 – 18 septembrie 2026; întâi îmbinăm prețurile în cele 3017 zile comune, apoi randamente simple zilnice în %.
- ▶ Ponderi egale de 25%, rebalansate zilnic; $\alpha = 1\%$ pentru VaR și $\alpha = 2,5\%$ pentru ES.

□ Cerințe

- ▶ (a) Calculați VaR 1% Normal $z_{1-\alpha} \sqrt{w^\top \Sigma w}$, VaR marginal și VaR pe componente pentru fiecare activ [Tasche \(2008\)](#).
- ▶ (b) Calculați ES 2,5% istoric al portofoliului și contribuțiile $\mathbb{E}[-w_i R_i \mid L_p \geq \text{VaR}_{2,5\%}]$ ca medii pe zilele din coadă.
- ▶ (c) Calculați VaR nediversificat $\sum_i z_{1-\alpha} w_i \sigma_i$.

□ Raportați

- ▶ Un tabel cu contribuțiile și cotele. Interpretare: este un portofoliu cu ponderi egale la fel de riscant în fiecare activ, cum se compară cu portofoliul 40/30/20/10 din curs și ce ponderi ar egaliza contribuțiile? Model: A5.

B6: cât de precisă este o estimare ES? [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

▣ Date și ipoteze

- ▶ S&P 500 (data/market/GSPC.INDX.csv) și BET, randamente log zilnice în %, 2000–2026; câte două selecții: completă și ultimele 500 de zile.

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați ES 2,5% istoric și numărul $n\alpha$ de pierderi pe care le mediază.
- ▶ (b) Construiți un interval percentil de 95% cu bootstrap i.i.d. [Efron \(1979\)](#), 2 000 de reeșantionări.
- ▶ (c) Repetați (b) cu bootstrap pe blocuri mobile, blocuri de 20 de zile [Künsch \(1989\)](#).

▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu $n\alpha$, ES și ambele intervale. Interpretare: de ce este intervalul pe blocuri mai larg pe întreaga selecție și ați putea deosebi două modele ES care diferă cu 0,3 puncte procentuale folosind 500 de zile [Pele & Mazurencu-Marinescu-Pele \(2026\)](#)? Model: B1.

B7: CAViaR pentru BET [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ Indicele BET (Bursa de Valori București), data/market/BET.csv, închideri zilnice 6 ianuarie 2000 – 18 septembrie 2026; randamente log zilnice în %, pierderea $L = -r$; doar zilele lucrătoare, fără zilele cu închidere neschimbată.
- ▶ CAViaR cu valoare absolută simetrică: $\text{VaR}_t = \beta_0 + \beta_1 \text{VaR}_{t-1} + \beta_2 |r_{t-1}|$, $\alpha = 1\%$, $\text{VaR}_1 =$ cuantila empirică a primelor 300 de zile Engle & Manganelli (2004).

□ Cerințe

- ▶ (a) Estimați β pe 2000–2015 prin minimizarea pierderii pinball $\sum_t (\alpha - 1\{r_t < -\text{VaR}_t\})(r_t + \text{VaR}_t)$: 10^4 puncte de start aleatoare în $(0, 1)^3$, cele mai bune 10 rafinate prin pași simplex și quasi-Newton.
- ▶ (b) Cu β fixat, prognozați VaR pentru 2016–2026 și calculați rata de depășire și pierderea pinball medie; comparați cu FHS (GARCH re-estimat în fiecare ianuarie) și cu simularea istorică pe 500 de zile.
- ▶ (c) Pentru 20 februarie – 30 aprilie 2020 numărați depășirile și raportați VaR maxim al fiecărei metode.

□ Raportați

- ▶ Estimările, un tabel de comparație și cifrele din pandemia COVID-19. Interpretare: ce spune $\hat{\beta}_1$ despre memoria riscului BET, cum reacționează CAViaR la prăbușire față de FHS și diferă numărul depășirilor? (teste formale în Capitolul 8). Model: B3; cursul, CAViaR pentru S&P 500.

C1: capitalul ES, BVB vs S&P 500 [Deschis]: Cerință

▣ Date și ipoteze

- ▶ Coșul BVB: Banca Transilvania, OMV Petrom, BRD, Transgaz, Romgaz, Nuclearelectrica, Electrica, Transelectrica (data/market, prețuri ajustate), ponderi egale, rebalansare zilnică; portofoliul S&P 500: SPY.
- ▶ Ultimii zece ani (de la 2016-09-20), randamente simple zilnice în moneda locală, 1 milion investit; urmați logica FRTB [Basel Committee \(2019\)](#).

▣ Cerințe

- ▶ (a) Calculați ES 2,5% istoric pe o zi pentru fiecare portofoliu.
- ▶ (b) Calculați ES 2,5% pe 10 zile în trei moduri: scalarea cu $\sqrt{10}$, pierderi suprapuse pe 10 zile și Monte Carlo filtrat din starea GARCH de azi.
- ▶ (c) Găsiți cea mai severă fereastră de 250 de zile și calculați ES de stres în ea, pe 1 și 10 zile.
- ▶ (d) Calculați capitalul la un milion cu multiplicatorul $m_c = 1,5$, pentru un orizont de lichiditate de 10 zile (capitalizare mare) și de 20 de zile (capitalizare mică).

▣ Raportați

- ▶ Un tabel cu toate cifrele, incertitudinea fiecăreia (bootstrap) și o argumentație de o pagină: care portofoliu cere mai mult capital și cum schimbă răspunsul tranzacționarea rară și moneda (RON vs USD)?

C2: critica unui răspuns AI [Propus]

Rezolvarea se discută la seminar

Cererea trimisă unui asistent de inteligență artificială (AI)

- „px conține închiderile zilnice BET, 2000–2026. Dă-mi VaR 1% și ES 2,5% istorice pe o zi, ca pierderi pozitive în %, și VaR 1% pe 10 zile.”

Răspunsul asistentului

```
import numpy as np
r = 100 * np.log(px).diff().dropna()           # daily log returns, %
loss = -r                                       # loss in % of the position
var1 = np.percentile(r, 99)                   # VaR 1%
es25 = loss[loss >= np.percentile(loss, 99)].mean() # ES 2.5%
var10 = 10 * var1                             # 10-day VaR 1%
```

- „VaR 1% = 3,95%, ES 2,5% = 6,28%, VaR 1% pe 10 zile = 39,46% din poziție.”

C2: critica unui răspuns AI [Propus]: Cerință

Rezolvarea se discută la seminar

□ Date și ipoteze

- ▶ Aceleași date BET ca în B1 (2000–2026, randamente log zilnice în %); codul de pe slide-ul anterior rulează fără erori, dar răspunsul conține **trei** greșeli tipice pentru VaR și ES; tot restul este corect.

□ Cerințe

- ▶ (a) Pentru fiecare greșeală, indicați linia și explicați într-o frază de ce este greșită, folosind definițiile $\text{VaR}_\alpha = -q_\alpha(r)$ și $\text{ES}_\alpha = \text{pierdere medie dincolo de } \text{VaR}_\alpha$.
- ▶ (b) Spuneți cum ați depista-o: o numărătoare a observațiilor, o cifră din B1 sau un slide din curs.
- ▶ (c) Scrieți varianta corectă a liniei (liniilor) și recalculați cele trei cifre.
- ▶ Indiciu: numărați câte pierderi zilnice mediază es_{25} și câte ar trebui să medieze.

□ Raportați

- ▶ Notați fiecare greșeală ca în AI_ERRORS.md: ce ați întrebat, ce a răspuns AI-ul, ce era greșit, cum v-ați dat seama și varianta corectă. Model: B1.

Greșeli frecvente

- ▣ Amestecarea convențiilor de semn: un VaR raportat ca randament negativ într-un tabel și ca pierdere pozitivă în altul
- ▣ Folosirea distribuției Normale sau a dezvoltării Cornish–Fisher cu o aplatizare zilnică de 10
- ▣ Raportarea unui ES 1% din 500 de zile fără a spune că este media a 5 numere
- ▣ Scalarea cu $\sqrt{10}$ a unei serii cu autocorelație pozitivă (BET, coșul BVB)
- ▣ Citirea ponderilor în bani ca ponderi de risc: o poziție crypto de 10% poate purta peste o treime din risc
- ▣ Randamente log adunate între active: pierderile portofoliului cer randamente simple

Temă pentru acasă (proiect de echipă)

- ▣ Alegeți un portofoliu de cel puțin trei active nediscutate la seminar (acțiuni BVB, o monedă, un crypto-activ)
- ▣ Estimați $\text{VaR}_{1\%}$ și $\text{ES}_{2,5\%}$ pe o zi cu metode istorice, filtrate și din valori extreme, fiecare cu interval bootstrap
- ▣ Împărțiți ES în contribuții Euler și propuneți ponderi care reduc ES cu 20% la același randament așteptat
- ▣ Notați fiecare eroare AI pe care o prindeți în `AI_ERRORS.md` (cel puțin trei pe proiect)
- ▣ Livrați un folder Quantlet (cod, Metainfo, grafice) și trei slide-uri: cifre, interpretare, limite

Studiu suplimentar pe Quantinar

Cursuri avansate pe quantinar.com

- ☐  Measuring Statistical Risk
- ☐  XFG Advanced Methods in Quantitative Finance

Cod și date

- ☐ Notebook-ul seminarului (Colab); Quantlets: github.com/danpele/MFM/tree/main/Quantlets/Ch_07

Bibliografie (1/2)

- ▣ Acerbi, C., Tasche, D. (2002). *On the coherence of expected shortfall*. *Journal of Banking & Finance*, 26(7), 1487–1503.
- ▣ Artzner, P., Delbaen, F., Eber, J.-M., Heath, D. (1999). *Coherent measures of risk*. *Mathematical Finance*, 9(3), 203–228.
- ▣ Barone-Adesi, G., Giannopoulos, K., Vosper, L. (1999). *VaR without correlations for portfolios of derivative securities*. *Journal of Futures Markets*, 19(5), 583–602.
- ▣ Basel Committee on Banking Supervision (2019). *Minimum capital requirements for market risk*. Bank for International Settlements.
- ▣ Chen, S.X. (2008). *Nonparametric estimation of expected shortfall*. *Journal of Financial Econometrics*, 6(1), 87–107.
- ▣ Christoffersen, P., Gonçalves, S. (2005). *Estimation risk in financial risk management*. *Journal of Risk*, 7(3), 1–28.
- ▣ Cornish, E.A., Fisher, R.A. (1938). *Moments and cumulants in the specification of distributions*. *Revue de l'Institut International de Statistique*, 5(4), 307–320.
- ▣ Efron, B. (1979). *Bootstrap methods: another look at the jackknife*. *Annals of Statistics*, 7(1), 1–26.
- ▣ Engle, R.F., Manganelli, S. (2004). *CAViaR: conditional autoregressive value at risk by regression quantiles*. *Journal of Business & Economic Statistics*, 22(4), 367–381.

Bibliografie (2/2)

- ▣ Ferro, C.A.T., Segers, J. (2003). Inference for clusters of extreme values. *Journal of the Royal Statistical Society: Series B*, 65(2), 545–556.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, 5th ed. Springer.
- ▣ Künsch, H.R. (1989). The jackknife and the bootstrap for general stationary observations. *Annals of Statistics*, 17(3), 1217–1241.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R. (2000). Estimation of tail-related risk measures for heteroscedastic financial time series: an extreme value approach. *Journal of Empirical Finance*, 7(3–4), 271–300.
- ▣ McNeil, A.J., Frey, R., Embrechts, P. (2015). *Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools*, revised ed. Princeton University Press.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu-Pele, M. (2026). Finite-sample precision limits for expected shortfall forecast comparisons. *Mathematics*, 14(13), 2316.
- ▣ Rockafellar, R.T., Uryasev, S. (2000). Optimization of conditional value-at-risk. *Journal of Risk*, 2(3), 21–41.
- ▣ Tasche, D. (2008). Capital allocation to business units and sub-portfolios: the Euler principle. arXiv:0708.2542.